

AL210 - Soluzioni tutorato 1

Tutore: Filippo Rossi

09 ottobre 2026

Soluzioni scritte senza supervisione dei docenti e dell'esercitatrice.

Esercizio 1. Mostrare che $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ non è un gruppo ciclico.

Soluzione esercizio 1. Procediamo per assurdo. Supponiamo che il gruppo additivo $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ sia ciclico. Allora deve esistere un elemento generatore $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tale che:

$$\langle (a, b) \rangle = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

Questo significa che ogni elemento $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ può essere scritto come multiplo intero del generatore, ovvero nella forma $k(a, b) = (ka, kb)$ per un opportuno $k \in \mathbb{Z}$. Consideriamo l'elemento $(1, 0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Essendo (a, b) un generatore, deve esistere un intero $k_1 \in \mathbb{Z}$ tale che:

$$k_1(a, b) = (1, 0) \implies \begin{cases} k_1 a = 1 \\ k_1 b = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione, $k_1 a = 1$ in $\mathbb{Z}$ implica che sia k_1 che a devono essere divisori di 1, quindi $k_1 = \pm 1$ e $a = \pm 1$. Poiché $k_1 \neq 0$, dalla seconda equazione $k_1 b = 0$ segue necessariamente che $b = 0$. Di conseguenza, il presunto generatore deve essere della forma $(a, 0)$, cioè $(1, 0)$ oppure $(-1, 0)$. A questo punto consideriamo un altro elemento del gruppo, ad esempio $(0, 1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Affinché $(a, 0)$ sia generatore, deve esistere un intero $k_2 \in \mathbb{Z}$ tale che:

$$k_2(a, 0) = (0, 1) \implies \begin{cases} k_2 a = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

L'equazione $0 = 1$ è un evidente assurdo. Avendo trovato una contraddizione, deduciamo che l'ipotesi iniziale è falsa. Pertanto, $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ non è un gruppo ciclico.

Esercizio 2. Sia G il gruppo ciclico di ordine 12.

1. Calcolare l'ordine di tutti gli elementi di G .
2. Trovare tutti i sottogruppi di G esplicitando un generatore per ognuno di essi.

Soluzione esercizio 2. Poiché G è un gruppo ciclico di ordine 12, esso è isomorfo al gruppo additivo delle classi di resto modulo 12, ovvero $G \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Indichiamo gli elementi di G con le rispettive classi $[k]$ per $k \in \{0, 1, \dots, 11\}$. L'ordine di un elemento $[k]$ in $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ è dato dalla formula:

$$o([k]) = \frac{12}{\gcd(k, 12)}$$

Applicando la formula per ogni classe $[k]$:

- $o([0]) = 1$
- $o([1]) = \frac{12}{\gcd(1, 12)} = 12$
- $o([2]) = \frac{12}{\gcd(2, 12)} = 6$
- $o([3]) = \frac{12}{\gcd(3, 12)} = 4$
- $o([4]) = \frac{12}{\gcd(4, 12)} = 3$
- $o([5]) = \frac{12}{\gcd(5, 12)} = 12$
- $o([6]) = \frac{12}{\gcd(6, 12)} = 2$
- $o([7]) = \frac{12}{\gcd(7, 12)} = 12$
- $o([8]) = \frac{12}{\gcd(8, 12)} = 3$
- $o([9]) = \frac{12}{\gcd(9, 12)} = 4$
- $o([10]) = \frac{12}{\gcd(10, 12)} = 6$
- $o([11]) = \frac{12}{\gcd(11, 12)} = 12$

I generatori del gruppo (elementi di ordine 12) sono $[1], [5], [7], [11]$. Per le proprietà dei gruppi ciclici, $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ ha un unico sottogruppo per ogni divisore d di 12. I divisori positivi di 12 sono 1, 2, 3, 4, 6, 12. Il sottogruppo di ordine d è generato dalla classe $[12/d]$.

I sottogruppi sono pertanto:

- Ordine 1 ($d = 1$): generato da $[12/1] = [0]$.
 $\langle [0] \rangle = \{[0]\}$
- Ordine 2 ($d = 2$): generato da $[12/2] = [6]$.
 $\langle [6] \rangle = \{[0], [6]\}$
- Ordine 3 ($d = 3$): generato da $[12/3] = [4]$.
 $\langle [4] \rangle = \{[0], [4], [8]\}$

- Ordine 4 ($d = 4$): generato da $[12/4] = [3]$.
 $\langle [3] \rangle = \{[0], [3], [6], [9]\}$
- Ordine 6 ($d = 6$): generato da $[12/6] = [2]$.
 $\langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4], [6], [8], [10]\}$
- Ordine 12 ($d = 12$): generato da $[12/12] = [1]$ (il gruppo stesso).
 $\langle [1] \rangle = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$

Esercizio 3. Verificare che i seguenti sottoinsiemi sono effettivamente sottogruppi. Stabilire inoltre quali sono normali.

- (i) $S^1 = \{a + ib : a^2 + b^2 = 1, a, b \in \mathbb{R}\} \leq \mathbb{C}^\times$;
- (ii) $S_4 \leq S_5$;
- (iii) $(\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}), \cdot) \leq (\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \cdot)$;
- (iv) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\} \leq (\mathrm{GL}_2(\mathbb{R}), \cdot)$;
- (v) $(\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}), \cdot) \leq (\mathrm{O}_2(\mathbb{R}), \cdot)$;

Ricordiamo che

$$\begin{aligned} \mathrm{O}_2(\mathbb{R}) &= \{A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) : A^{-1} = A^\top\}, \\ \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) &= \{A \in \mathrm{O}_2(\mathbb{R}) : \det A = 1\}. \end{aligned}$$

Soluzione esercizio 3.

1. L'identità moltiplicativa $1 = 1 + i0$ appartiene a S^1 poiché $1^2 + 0^2 = 1$. Siano $z, w \in S^1$. Sfruttando la proprietà del modulo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = 1$, calcoliamo il modulo di zw^{-1} . Si ha $|zw^{-1}| = \frac{|z|}{|w|} = \frac{1}{1} = 1$, pertanto $zw^{-1} \in S^1$. Sia $g \in \mathbb{C}^\times$ e $z \in S^1$. Poiché il campo dei numeri complessi è commutativo, si ha $gzg^{-1} = gg^{-1}z = 1 \cdot z = z$. Essendo $z \in S^1$, il coniugato appartiene a S^1 . Il sottogruppo è normale.

(Si può anche osservare che la funzione modulo $|\cdot| : \mathbb{C}^\times \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ definita come $z \mapsto |z|$ è un omomorfismo di gruppi, e visto che $S^1 = \ker(|\cdot|)$, e poiché il nucleo di un omomorfismo è sempre un sottogruppo normale, $S^1 \triangleleft \mathbb{C}^\times$, abbiamo la normalità).

2. Identifichiamo S_4 con il sottogruppo di S_5 costituito dalle permutazioni che fissano l'elemento 5, ovvero $S_4 \cong \{\sigma \in S_5 : \sigma(5) = 5\}$, di conseguenza è un sottogruppo. Tuttavia, S_4 non è normale in S_5 . Per verificarlo, forniamo un controesempio. Consideriamo $\sigma = (1\ 2) \in S_4$ e $\tau = (1\ 5) \in S_5$. Calcolando il coniugato otteniamo:

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (1\ 5)(1\ 2)(1\ 5) = (2\ 5)$$

L'elemento $(2\ 5)$ non fissa il 5, quindi $(2\ 5) \notin S_4$.

3. La matrice identità I_n ha $\det(I_n) = 1$, per cui $I_n \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. Siano $A, B \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. Per il teorema di Binet, il determinante del prodotto AB^{-1} è $\det(AB^{-1}) = \det(A)\det(B)^{-1} = 1 \cdot 1^{-1} = 1$. Ne segue che $AB^{-1} \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. Sia $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ una matrice generica e $A \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. Applichiamo nuovamente Binet al coniugato:

$$\det(MAM^{-1}) = \det(M)\det(A)\det(M)^{-1} = \det(M) \cdot 1 \cdot \frac{1}{\det(M)} = 1$$

Poiché il determinante è 1, $MAM^{-1} \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. Il sottogruppo è normale. (alternativamente, funzione determinante $\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^\times$ è un omomorfismo; per definizione, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \ker(\det)$, garantendone la normalità).

4. Sia $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}$. (Affinché la matrice appartenga a $\text{GL}_2(\mathbb{R})$, deve necessariamente essere $a \neq 0$). Questo è il sottogruppo delle matrici scalari, che si possono scrivere nella forma aI_2 , dove I_2 è la matrice identità. È un sottogruppo perché l'inversa è in H e il prodotto è in H : $(aI_2)(bI_2)^{-1} = (ab^{-1})I_2 \in H$. Inoltre, H è normale (di fatto, corrisponde al centro del gruppo $\text{GL}_2(\mathbb{R})$). Per ogni matrice invertibile $M \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ e per ogni $aI_2 \in H$:

$$M(aI_2)M^{-1} = a(MI_2M^{-1}) = a(MM^{-1}) = aI_2 \in H$$

5. La matrice identità I_2 è ortogonale ($I_2^{-1} = I_2^T$) e ha determinante 1, quindi $I_2 \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$. Siano $A, B \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$. Sapendo già che $\text{O}_2(\mathbb{R})$ è un sottogruppo di $\text{GL}_2(\mathbb{R})$, deduciamo che $AB^{-1} \in \text{O}_2(\mathbb{R})$. Dobbiamo solo verificare il determinante: $\det(AB^{-1}) = \det(A) \det(B)^{-1} = 1 \cdot 1 = 1$. Dunque $AB^{-1} \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$. Sia $M \in \text{O}_2(\mathbb{R})$ e $A \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$. Essendo $\text{O}_2(\mathbb{R})$ un gruppo, MAM^{-1} appartiene sicuramente a $\text{O}_2(\mathbb{R})$. Verifichiamo la condizione sul determinante:

$$\det(MAM^{-1}) = \det(M) \det(A) \det(M)^{-1} = \det(M) \cdot 1 \cdot \det(M)^{-1} = 1$$

Pertanto $MAM^{-1} \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$, quindi il sottogruppo è normale. (Alternativamente, consideriamo la restrizione del determinante all'insieme delle matrici ortogonali, ovvero l'omomorfismo $\det : \text{O}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \{-1, 1\}$; l'insieme $\text{SO}_2(\mathbb{R})$ rappresenta esattamente il $\ker(\det)$, il che dimostra direttamente la sua normalità in $\text{O}_2(\mathbb{R})$).

Esercizio 4. Sia G un gruppo e $H \leq G$ un suo sottogruppo. Per ciascuno dei seguenti casi, stabilisci se H è un sottogruppo normale di G ($H \triangleleft G$).

1. $G = D_n$ e $H = \langle r \rangle$, dove r è la rotazione di $2\pi/n$ (Suggerimento: si utilizzi la relazione (1) dell'esercizio 13).
2. $G = D_4$, $H = \langle s \rangle$, dove s è una generica riflessione.
3. $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})$, $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$.
4. G un gruppo qualsiasi, $H = Z(G) = \{z \in G \mid zx = xz \quad \forall x \in G\}$ (il centro del gruppo G).

Soluzione esercizio 4.

1. Sì, $H \triangleleft G$.

Nel gruppo diedrale D_n , gli elementi possono essere scritti nella forma r^k (rotazioni) o sr^k (riflessioni). La relazione fondamentale del gruppo diedrale è $sr s^{-1} = r^{-1}$ (da cui discende che $sr^k s^{-1} = r^{-k}$). Per verificare la normalità di $H = \langle r \rangle$, dobbiamo dimostrare che per ogni $g \in D_n$ e per ogni $h \in H$, il coniugato ghg^{-1} appartiene ad H . Sia $h = r^m$ un generico elemento di H . Distinguiamo due casi per g :

- Se $g = r^k$, allora $ghg^{-1} = r^k r^m r^{-k} = r^m \in H$.
- Se $g = sr^k$, allora il coniugato è:

$$(sr^k)r^m(sr^k)^{-1} = sr^k r^m r^{-k} s^{-1} = sr^m s^{-1}$$

Sfruttando la relazione del gruppo diedrale, sappiamo che $sr^m s^{-1} = (sr s^{-1})^m = (r^{-1})^m = r^{-m}$. Poiché r^{-m} è una rotazione, esso appartiene a $\langle r \rangle = H$.

In entrambi i casi il coniugato appartiene ad H , dunque $H \triangleleft D_n$.

2. No, H non è un sottogruppo normale.

Il sottogruppo generato da una singola riflessione è $H = \{1, s\}$. Affinché sia normale, dovrebbe valere $ghg^{-1} \in H$ per ogni $g \in D_4$. Scegliamo come g la rotazione r (di angolo $\pi/2$). Calcoliamo il coniugato di s :

$$r s r^{-1}$$

Usando la relazione $sr = r^{-1}s$, possiamo riscrivere rs come sr^{-1} . Quindi:

$$r s r^{-1} = (sr^{-1})r^{-1} = sr^{-2}$$

In D_4 , $r^{-2} = r^2$, perciò $r s r^{-1} = sr^2$. L'elemento sr^2 è una riflessione distinta da s . Poiché $sr^2 \notin \{1, s\}$, abbiamo trovato un coniugato che non appartiene ad H . Di conseguenza, H non è normale.

3. No, H non è un sottogruppo normale.

Il sottogruppo H è formato dalle matrici triangolari superiori invertibili. Per

mostrare che non è normale, basta trovare un controesempio: una matrice $A \in H$ e una matrice $M \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ tali che $MAM^{-1} \notin H$. Scegliamo le seguenti matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H, \quad M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

Notiamo che il determinante di M è $-1 \neq 0$ e che $M^{-1} = M$. Calcoliamo il coniugato:

$$MAM^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice risultante è triangolare inferiore e il coefficiente in basso a sinistra è $1 \neq 0$. Pertanto, $MAM^{-1} \notin H$, il che dimostra che H non è normale.

4. Sì, $H \triangleleft G$.

Il centro di un gruppo $Z(G)$ è, per definizione, l'insieme degli elementi che commutano con *tutti* gli elementi del gruppo:

$$Z(G) = \{z \in G \mid zx = xz \quad \forall x \in G\}$$

Per verificare la normalità, dobbiamo mostrare che per ogni $g \in G$ e per ogni $z \in Z(G)$, si ha $gzg^{-1} \in Z(G)$. Poiché $z \in Z(G)$, esso commuta con g , ovvero $gz = zg$. Sostituendo questa identità nel calcolo del coniugato, otteniamo:

$$gzg^{-1} = (gz)g^{-1} = (zg)g^{-1} = z(gg^{-1}) = z \cdot 1_G = z$$

Il coniugato di z è z stesso, che ovviamente appartiene a $Z(G)$. Poiché questo vale per ogni $g \in G$ e per ogni $z \in Z(G)$, il centro è sempre un sottogruppo normale.

Esercizio 5. Esibire un omomorfismo di gruppi f come segue

1. $f : \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ che manda $[2]_{30}$ in $[8]_{20}$
2. $f : \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ che manda $[3]_{15}$ in $[6]_{10}$

Soluzione esercizio 5. Ricordiamo che un omomorfismo di gruppi $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ è determinato dalla sua azione sui generatori ed è della forma $f([x]_n) = [cx]_m$ per un certo intero c . Affinché f sia ben definito, deve mandare lo zero del dominio nello zero del codominio: in particolare, dato che $[n]_n = [0]_n$, deve valere $f([n]_n) = [cn]_m = [0]_m$, il che equivale a richiedere che m divida cn (ovvero $m \mid cn$).

1. Cerchiamo un omomorfismo $f : \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ della forma $f([x]_{30}) = [cx]_{20}$. La condizione data è $f([2]_{30}) = [8]_{20}$, quindi deve valere:

$$[2c]_{20} = [8]_{20} \implies 2c \equiv 8 \pmod{20}$$

Possiamo dividere tutta la congruenza (incluso il modulo) per 2, ottenendo:

$$c \equiv 4 \pmod{10}$$

Le soluzioni modulo 20 sono $c = 4$ e $c = 14$. Scegliamo ad esempio $c = 4$. Verifichiamo che per questo valore l'omomorfismo sia ben definito controllando che $m \mid cn$:

$$20 \mid (4 \cdot 30) \implies 20 \mid 120$$

La condizione è soddisfatta. Pertanto, un omomorfismo che risponde alla richiesta è:

$$f([x]_{30}) = [4x]_{20}$$

(Nota: anche $f([x]_{30}) = [14x]_{20}$ è un omomorfismo valido che soddisfa le condizioni).

2. Cerchiamo un omomorfismo $f : \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ della forma $f([x]_{15}) = [cx]_{10}$. La condizione data è $f([3]_{15}) = [6]_{10}$, quindi deve valere:

$$[3c]_{10} = [6]_{10} \implies 3c \equiv 6 \pmod{10}$$

Poiché $\gcd(3, 10) = 1$, possiamo dividere ambo i membri della congruenza per 3 senza alterare il modulo (oppure moltiplicare per l'inverso moltiplicativo di 3 modulo 10, che è 7). Otteniamo:

$$c \equiv 2 \pmod{10}$$

In questo caso il valore di c modulo 10 è unico ($c = 2$). Verifichiamo la buona positura controllando che $m \mid cn$:

$$10 \mid (2 \cdot 15) \implies 10 \mid 30$$

La condizione è soddisfatta. L'omomorfismo cercato è quindi:

$$f([x]_{15}) = [2x]_{10}$$

Esercizio 6. Sia $f : (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$ definita da

$$f([n]_6) := [2n]_4$$

1. Verificare che f è una funzione ben definita e un omomorfismo di gruppi.
2. Determinare $\ker(f)$ e $\text{Im}(f)$.
3. Stabilire se f è suriettiva e/o iniettiva.
4. Che succede se si considera la funzione $g : (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, +)$ definita da

$$g([n]_4) := [3n]_5$$

al posto di f ?

Soluzione esercizio 6.

1. Ben definita e omomorfismo:

- *Ben definita:* Dobbiamo mostrare che se $[n]_6 = [m]_6$, allora $f([n]_6) = f([m]_6)$. Se $[n]_6 = [m]_6$, allora per definizione di congruenza $n = m + 6k$ per qualche intero k . Sostituendo nella definizione di f otteniamo:

$$f([n]_6) = [2(m + 6k)]_4 = [2m + 12k]_4 = [2m]_4 + [12k]_4$$

Poiché 12 è un multiplo di 4 ($12 = 4 \cdot 3$), si ha $[12k]_4 = [0]_4$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$. Quindi $f([n]_6) = [2m]_4 = f([m]_6)$. La funzione non dipende dal rappresentante scelto, perciò è ben definita.

- *Omomorfismo:* Verifichiamo che preserva l'operazione del gruppo (l'addizione):

$$f([n]_6 + [m]_6) = f([n+m]_6) = [2(n+m)]_4 = [2n+2m]_4 = [2n]_4 + [2m]_4 = f([n]_6) + f([m]_6)$$

Avendo dimostrato che $f(x + y) = f(x) + f(y)$, concludiamo che f è un omomorfismo di gruppi.

2. Determinazione di $\ker(f)$ e $\text{Im}(f)$:

- Il nucleo è l'insieme degli elementi del dominio la cui immagine è l'elemento neutro del codominio ($[0]_4$):

$$\ker(f) = \{[n]_6 \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} : [2n]_4 = [0]_4\}$$

La condizione $[2n]_4 = [0]_4$ implica che $2n \equiv 0 \pmod{4}$, ovvero che 4 divida $2n$. Questo è equivalente a richiedere che n sia un multiplo di 2 (n pari). Le classi modulo 6 generate da numeri pari sono $[0]_6, [2]_6, [4]_6$. Pertanto:

$$\ker(f) = \{[0]_6, [2]_6, [4]_6\}$$

- L'immagine è il sottogruppo di $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ generato dall'immagine del generatore di $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, cioè $f([1]_6) = [2]_4$.

$$\text{Im}(f) = \langle [2]_4 \rangle = \{[0]_4, [2]_4\}$$

3. Iniettività e suriettività:

- Un omomorfismo di gruppi è *iniettivo* se e solo se il suo nucleo è banale (cioè $\ker(f) = \{e\}$). Poiché $\ker(f) = \{[0]_6, [2]_6, [4]_6\} \neq \{[0]_6\}$, la funzione f non è iniettiva.
- Una funzione è *suriettiva* se la sua immagine coincide con l'intero codominio. Poiché $\text{Im}(f) = \{[0]_4, [2]_4\} \neq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, la funzione f non è suriettiva.

4. Analisi della funzione g : Consideriamo la funzione $g([n]_4) = [3n]_5$. Per stabilire se questa relazione definisce effettivamente una funzione, testiamo la sua buona positura provando a calcolare l'immagine di due rappresentanti diversi della stessa classe. Sappiamo che in $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ vale l'uguaglianza $[0]_4 = [4]_4$. Calcoliamo le rispettive immagini tramite g :

$$g([0]_4) = [3 \cdot 0]_5 = [0]_5$$

$$g([4]_4) = [3 \cdot 4]_5 = [12]_5 = [2]_5$$

Poiché $[0]_5 \neq [2]_5$, la presunta funzione mappa lo stesso elemento del dominio in due elementi distinti del codominio (dipende dal rappresentante scelto). Pertanto, la regola assegnata non è ben definita e g non è una funzione (e di conseguenza non può essere un omomorfismo). (In generale, $x \mapsto cx$ da $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ è ben definita se e solo se $m \mid cn$; in questo caso $5 \nmid 3 \cdot 4$).

Esercizio 7. Si trovi $\ker$ e Im delle seguenti mappe:

1. Sia $f : \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ l'omomorfismo di gruppi additivi definito ponendo:

$$f([1]) = [10]$$

2. Sia S_3 il gruppo delle permutazioni su 3 elementi e sia $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$ il gruppo additivo. Sia $f : S_3 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ l'omomorfismo definito associando a ogni permutazione la sua parità.
3. Sia $GL_2(\mathbb{R})$ il gruppo delle matrici 2×2 invertibili e sia $\mathbb{R}^* = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$. Sia $f : GL_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ l'omomorfismo definito da:

$$f(A) = \det(A)^2$$

Soluzione esercizio 7.

1. L'omomorfismo f è determinato dall'immagine del generatore $[1]_{12}$. Per un generico elemento $[x]_{12} \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, applicando le proprietà dell'omomorfismo si ha $f([x]_{12}) = xf([1]_{12}) = [10x]_{30}$.

- Immagine: L'immagine di f è il sottogruppo di $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ generato da $f([1]_{12}) = [10]_{30}$. Poiché i multipli di $[10]_{30}$ modulo 30 sono solo tre, otteniamo:

$$\text{Im}(f) = \langle [10]_{30} \rangle = \{[0]_{30}, [10]_{30}, [20]_{30}\}$$

- Nucleo: Il nucleo è l'insieme degli elementi mappati nell'elemento neutro $[0]_{30}$ del codominio.

$$\ker(f) = \{[x]_{12} \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} : [10x]_{30} = [0]_{30}\}$$

La condizione $10x \equiv 0 \pmod{30}$ equivale a richiedere che 30 divida $10x$, ovvero che 3 divida x . Gli elementi di $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ che sono multipli di 3 formano il nucleo:

$$\ker(f) = \{[0]_{12}, [3]_{12}, [6]_{12}, [9]_{12}\}$$

2. L'omomorfismo $f : S_3 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ mappa le permutazioni algebricamente al gruppo additivo delle parità. Abitualmente, la parità "pari" corrisponde all'elemento neutro 0 e quella "dispari" corrisponde a 1.

- Nucleo: Il nucleo è composto da tutte le permutazioni $\sigma \in S_3$ tali che $f(\sigma) = 0$. Per definizione dell'omomorfismo, queste sono esattamente le permutazioni pari. Il sottogruppo delle permutazioni pari di S_3 è il gruppo alterno A_3 .

$$\ker(f) = A_3 = \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

- Immagine: Poiché in S_3 esistono permutazioni dispari (ad esempio, le tre trasposizioni come $(1\ 2)$), la funzione assume anche il valore 1. Pertanto, l'omomorfismo è suriettivo:

$$\text{Im}(f) = \{0, 1\} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

3. Consideriamo l'omomorfismo a valori in $\mathbb{R}^*$, con l'operazione di moltiplicazione, dato da $f(A) = \det(A)^2$.

- Nucleo: L'elemento neutro del gruppo moltiplicativo $\mathbb{R}^*$ è 1. Quindi cerchiamo gli elementi tali che la funzione valga 1:

$$\ker(f) = \{A \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) : \det(A)^2 = 1\}$$

L'equazione algebrica $\det(A)^2 = 1$ sui numeri reali ha come soluzioni $\det(A) = 1$ e $\det(A) = -1$. Dunque il nucleo è l'insieme delle matrici invertibili con determinante pari a ± 1 :

$$\ker(f) = \{A \in \text{GL}_2(\mathbb{R}) : \det(A) = \pm 1\}$$

- Immagine: Dobbiamo trovare quali valori di $\mathbb{R}^*$ possono essere restituiti dalla formula $\det(A)^2$ per qualche matrice $A \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$. Essendo il quadrato di un numero reale non nullo (poiché A è invertibile, $\det(A) \neq 0$), il risultato $\det(A)^2$ sarà sempre strettamente positivo. Verifichiamo ora se tutti i numeri reali strettamente positivi fanno parte dell'immagine. Per ogni numero reale $k \in \mathbb{R}$ con $k > 0$, possiamo considerare la matrice diagonale $A = \begin{pmatrix} \sqrt{k} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$. Dato che $\det(A) = \sqrt{k}$, avremo $f(A) = (\sqrt{k})^2 = k$. Questo dimostra che l'immagine coincide con tutto l'insieme dei numeri reali positivi:

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}_{>0} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$

Esercizio 8. Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$. Sia $(\mathbb{R}^I, +)$ il gruppo delle funzioni $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ con l'addizione puntuale e sia D_I l'insieme delle funzioni derivabili su I .

- Dimostrare che $D_I < \mathbb{R}^I$
- Dimostrare che $\frac{d}{dx} : D_I \rightarrow \mathbb{R}^I$ è un omomorfismo di gruppi e determinarne il nucleo.

Soluzione esercizio 8.

- Iniziamo osservando che la somma di funzioni derivabili è ancora derivabile, quindi D_I è chiuso rispetto all'addizione puntuale. Analogamente se f è derivabile in I allora $-f$ è derivabile in I , quindi D_I è chiuso rispetto all'inverso e quindi è un sottogruppo di $\mathbb{R}^I$.
- Siano $f, g \in D_I$, allora siccome la derivata della somma è la somma delle derivate abbiamo che $\frac{d}{dx}(f + g) = \frac{d}{dx}f + \frac{d}{dx}g$. Il nucleo è composto da tutte le funzioni sull'intervallo I la cui derivata è nulla, ossia le funzioni costanti su I .

Esercizio 9. Date le seguenti tre permutazioni in S_5 :

$$\sigma = (1\ 2\ 3) \quad \tau = (2\ 3\ 4) \quad \rho = (3\ 4\ 5)$$

1. Calcolare l'inverso per ciascuna delle permutazioni.
2. Calcolare tutte le 6 possibili composizioni.
3. Scrivere le permutazioni trovate al punto precedente in cicli disgiunti.
4. Decomporre le permutazioni trovate al punto (3) nel prodotto di trasposizioni e dedurne la parità.

Soluzione esercizio 9.

1. Inverso delle permutazioni:

L'inverso di un ciclo si ottiene scrivendo i suoi elementi in ordine inverso. Pertanto:

- $\sigma^{-1} = (1\ 2\ 3)^{-1} = (3\ 2\ 1) = (1\ 3\ 2)$
- $\tau^{-1} = (2\ 3\ 4)^{-1} = (4\ 3\ 2) = (2\ 4\ 3)$
- $\rho^{-1} = (3\ 4\ 5)^{-1} = (5\ 4\ 3) = (3\ 5\ 4)$

2. Calcolo delle 6 composizioni possibili:

Prendendo le 3 permutazioni in coppie ordinate, possiamo formare 6 composizioni distinte.

- $\sigma\tau = (1\ 2\ 3)(2\ 3\ 4) = (1\ 2)(3\ 4)$
- $\tau\sigma = (2\ 3\ 4)(1\ 2\ 3) = (1\ 3)(2\ 4)$
- $\sigma\rho = (1\ 2\ 3)(3\ 4\ 5) = (1\ 2\ 3\ 4\ 5)$
- $\rho\sigma = (3\ 4\ 5)(1\ 2\ 3) = (1\ 2\ 4\ 5\ 3)$
- $\tau\rho = (2\ 3\ 4)(3\ 4\ 5) = (2\ 3)(4\ 5)$
- $\rho\tau = (3\ 4\ 5)(2\ 3\ 4) = (2\ 4)(3\ 5)$

3. Scrittura in cicli disgiunti:

Tracciando l'azione di ciascuna composizione sugli elementi dell'insieme $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, otteniamo:

- $\sigma\tau = (1\ 2\ 3)(2\ 3\ 4) = (1\ 2)(3\ 4)$
- $\tau\sigma = (2\ 3\ 4)(1\ 2\ 3) = (1\ 3)(2\ 4)$
- $\sigma\rho = (1\ 2\ 3)(3\ 4\ 5) = (1\ 2\ 3\ 4\ 5)$
- $\rho\sigma = (3\ 4\ 5)(1\ 2\ 3) = (1\ 2\ 4\ 5\ 3)$
- $\tau\rho = (2\ 3\ 4)(3\ 4\ 5) = (2\ 3)(4\ 5)$
- $\rho\tau = (3\ 4\ 5)(2\ 3\ 4) = (2\ 4)(3\ 5)$

4. Decomposizione in trasposizioni e parità:

Ogni k -ciclo della forma $(a_1\ a_2\ \dots\ a_k)$ può essere decomposto nel prodotto di $k - 1$ trasposizioni come $(a_1\ a_k) \dots (a_1\ a_3)(a_1\ a_2)$.

- $\sigma\tau = (1\ 2)(3\ 4)$: è già prodotto di 2 trasposizioni.

- $\tau\sigma = (1\ 3)(2\ 4)$: è già prodotto di 2 trasposizioni.
- $\sigma\rho = (1\ 2\ 3\ 4\ 5) = (1\ 5)(1\ 4)(1\ 3)(1\ 2)$: prodotto di 4 trasposizioni.
- $\rho\sigma = (1\ 2\ 4\ 5\ 3) = (1\ 3)(1\ 5)(1\ 4)(1\ 2)$: prodotto di 4 trasposizioni.
- $\tau\rho = (2\ 3)(4\ 5)$: è già prodotto di 2 trasposizioni.
- $\rho\tau = (2\ 4)(3\ 5)$: è già prodotto di 2 trasposizioni.

Poiché ciascuna composizione è esprimibile come il prodotto di un numero pari di trasposizioni, tutte e 6 le permutazioni trovate sono pari.

(Nota teorica a margine: Questo esito era garantito. Le tre permutazioni iniziali σ, τ, ρ sono dei 3-cicli, i quali sono sempre permutazioni pari. Essendo l'insieme delle permutazioni pari chiuso rispetto alla composizione (sottogruppo alterno A_5), il prodotto di due 3-cicli restituisce inevitabilmente un'altra permutazione pari).

Esercizio 10. Calcolare l'ordine e il supporto della permutazione $\sigma = (1\ 3\ 6\ 7)(2\ 5) \in S_7$.

Soluzione esercizio 10. La permutazione $\sigma = (1\ 3\ 6\ 7)(2\ 5)$ è già decomposta nel prodotto di cicli disgiunti. L'ordine di una permutazione espressa come prodotto di cicli disgiunti è il minimo comune multiplo (mcm) delle lunghezze dei cicli coinvolti. La permutazione σ è composta da un ciclo di lunghezza 4 e da un ciclo di lunghezza 2.

$$o(\sigma) = \text{mcm}(4, 2) = 4$$

Il supporto di una permutazione è l'insieme degli elementi dell'insieme di base (in questo caso $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ per S_7) che non vengono fissati dalla permutazione. Gli elementi mossi da σ si leggono direttamente all'interno dei cicli:

$$\text{supp}(\sigma) = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$$

L'unico elemento fissato è il 4, che infatti non compare nella scomposizione in cicli.

Esercizio 11. Siano $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 5 & 3 & 2 & 4 & 7 & 6 \end{pmatrix} \in S_7$.

- Calcolare σ^{-1} , τ^{-2} , $\sigma\tau$, $\tau\sigma$ e $\sigma^3\tau$;
- Scrivere σ e τ come prodotto di cicli disgiunti e calcolarne l'ordine;
- Scrivere σ e τ come prodotto di trasposizioni e calcolarne la parità.

Soluzione esercizio 11.

- Per semplificare i calcoli, conviene prima scrivere σ e τ in cicli disgiunti (vedi il punto successivo per i dettagli). Avendo $\sigma = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 6\ 7)$ e $\tau = (2\ 5\ 4)(6\ 7)$, otteniamo:

- $\sigma^{-1} = (1\ 3)^{-1}(2\ 4)^{-1}(5\ 6\ 7)^{-1} = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 7\ 6)$
- $\tau^{-2} = (\tau^{-1})^2 = ((2\ 4\ 5)(6\ 7))^2 = (2\ 4\ 5)^2(6\ 7)^2 = (2\ 5\ 4)(1) = (2\ 5\ 4)$
- $\sigma\tau = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 6\ 7) \circ (2\ 5\ 4)(6\ 7) = (1\ 3)(2\ 6\ 5)$
- $\tau\sigma = (2\ 5\ 4)(6\ 7) \circ (1\ 3)(2\ 4)(5\ 6\ 7) = (1\ 3)(4\ 5\ 7)$
- $\sigma^3\tau$: calcoliamo prima σ^3 . Sapendo che l'ordine dei 2-cicli è 2 e del 3-ciclo è 3, abbiamo $\sigma^3 = (1\ 3)^3(2\ 4)^3(5\ 6\ 7)^3 = (1\ 3)(2\ 4)(1) = (1\ 3)(2\ 4)$.
Di conseguenza, $\sigma^3\tau = (1\ 3)(2\ 4) \circ (2\ 5\ 4)(6\ 7) = (1\ 3)(2\ 5)(6\ 7)$

- Seguendo le assegnazioni delle matrici si ricava:

- $\sigma = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 6\ 7)$
- $\tau = (2\ 5\ 4)(6\ 7)$

L'ordine di una permutazione è il minimo comune multiplo delle lunghezze dei suoi cicli disgiunti:

- $o(\sigma) = \text{mcm}(2, 2, 3) = 6$
- $o(\tau) = \text{mcm}(3, 2) = 6$

- Ricordando che un ciclo generico $(a_1\ a_2\ \dots\ a_k)$ si scompone nel prodotto di trasposizioni come $(a_1\ a_k) \dots (a_1\ a_3)(a_1\ a_2)$:

- $\sigma = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 6\ 7) = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 7)(5\ 6)$.
Essendo esprimibile come il prodotto di 4 trasposizioni (numero pari), σ è una permutazione pari.
- $\tau = (2\ 5\ 4)(6\ 7) = (2\ 4)(2\ 5)(6\ 7)$.
Essendo esprimibile come il prodotto di 3 trasposizioni (numero dispari), τ è una permutazione dispari.

Esercizio 12. Mostrare che se $n > 2$ ogni elemento di A_n si scrive come prodotto di cicli di lunghezza 3.

Soluzione esercizio 12. Per definizione, il gruppo alterno A_n è formato da tutte le permutazioni pari di S_n , ovvero tutte quelle permutazioni che possono essere scritte come prodotto di un numero pari di trasposizioni (2-cicli).

Di conseguenza, ogni elemento $\sigma \in A_n$ può essere espresso come prodotto di coppie di trasposizioni della forma $(a\ b)(c\ d)$. Per dimostrare che ogni elemento di A_n si scrive come prodotto di 3-cicli, è sufficiente mostrare che qualsiasi prodotto di due trasposizioni può essere espresso usando solo 3-cicli.

Analizziamo i tre casi possibili per la coppia di trasposizioni $(a\ b)(c\ d)$, a seconda di quanti elementi hanno in comune:

- Primo caso: le due trasposizioni coincidono. In questo caso, $(a\ b)(a\ b) = \text{id}$. L'identità può essere espressa banalmente come prodotto di 3-cicli, ad esempio componendo un 3-ciclo con il suo inverso. Poiché $n > 2$, esistono sempre almeno tre elementi distinti a, b, c per formare:

$$(a\ b)(a\ b) = (a\ b\ c)(a\ c\ b)$$

- Secondo caso: le due trasposizioni hanno esattamente un elemento in comune. Senza perdita di generalità, supponiamo che la forma sia $(a\ b)(a\ c)$, con a, b, c tutti distinti. Valutando il prodotto (componendo, come d'uso, da destra verso sinistra), si ottiene direttamente un 3-ciclo:

$$(a\ b)(a\ c) = (a\ c\ b)$$

- Terzo caso: le due trasposizioni sono completamente disgiunte. In questo caso a, b, c, d sono quattro elementi tutti distinti (situazione che può verificarsi solo se $n \geq 4$). Possiamo manipolare l'espressione inserendo l'identità scritta come $(a\ c)(a\ c)$:

$$(a\ b)(c\ d) = (a\ b)(a\ c)(a\ c)(c\ d)$$

Raggruppando le coppie adiacenti, ci riconduciamo esattamente al secondo caso:

$$(a\ b)(c\ d) = ((a\ b)(a\ c))((a\ c)(c\ d))$$

Applicando la regola vista al punto precedente ai due blocchi separati, otteniamo:

$$(a\ b)(c\ d) = (a\ c\ b)(a\ d\ c)$$

Abbiamo quindi dimostrato che ogni possibile prodotto di due trasposizioni restituisce un prodotto di 3-cicli. Poiché qualsiasi permutazione in A_n si scompone in un numero pari di trasposizioni, tali trasposizioni possono essere sempre raggruppate a due a due e convertite in 3-cicli. Si deduce pertanto che, per $n > 2$, i 3-cicli generano il gruppo A_n .

Esercizio 13. Sia r la rotazione di $2\pi/n$ attorno al centro di un poligono regolare di n lati e s un qualunque ribaltamento. Allora il gruppo diedrale D_n è generato da r ed s e risulta

$$D_n = \langle r, s \rangle = \{\text{id}, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s\}.$$

Si utilizzi quanto mostrato per dimostrare la validità della seguente relazione:

$$srs^{-1} = r^{-1} \quad (1)$$

Soluzione esercizio 13. Sappiamo che D_n è composto da n ribaltamenti e da n rotazioni. Se indichiamo con r una rotazione di $2\pi/n$, allora r^k equivale ad una rotazione di $2k\pi/n$. Osservando che $r^n = \text{id}$, otteniamo che $\{\text{id}, r, \dots, r^{n-1}\}$ è l'insieme delle rotazioni. A questo punto dobbiamo mostrare che $r^k s$ è un ribaltamento per ogni $k \in \{0, \dots, n-1\}$. Per farlo basta osservare che, $s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s$ sono tutti diversi tra loro poichè differiscono tutti un r e sono tutti moltiplicati per un ribaltamento (se fossero ugali avremmo $r^k s = r^l s$ che implicherebbe $r^k = r^l$ che non è possibile). Inoltre, ogni $r^k s$ non è una rotazione perchè se fosse

$$r^k s = r^l$$

per qualche l , allora avremmo che

$$s = r^{l-k}$$

che non può essere poichè s non è una rotazione. Di conseguenza abbiamo trovato n elementi diversi che non sono rotazioni, quindi sono gli n ribaltamenti cercati.

Per mostrare la relazione (1) basta osservare che rs è un ribaltamento, quindi ha ordine 2. Di conseguenza vale

$$rsrs = (rs)^2 = \text{id} \implies srs = r^{-1} \xrightarrow{s^2=\text{id}} srs^{-1} = r^{-1}$$

Esercizio 14. Sia $G = S_3$ il gruppo simmetrico su 3 elementi e sia $H = \langle (1\ 2) \rangle = \{\text{id}, (1\ 2)\}$ il sottogruppo generato dalla trasposizione $(1\ 2)$.

1. Determinare tutti i laterali sinistri di H in G .
2. Determinare tutti i laterali destri di H in G .
3. Stabilire se G è un gruppo semplice.

Soluzione esercizio 14. Ricordiamo che il gruppo simmetrico S_3 ha ordine 6 ed è costituito dalle seguenti permutazioni:

$$S_3 = \{\text{id}, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

Il sottogruppo H ha ordine 2: $H = \{\text{id}, (1\ 2)\}$. L'indice di H in G è $[G : H] = \frac{|S_3|}{|H|} = \frac{6}{2} = 3$, quindi ci sono esattamente 3 laterali distinti.

1. **Laterali sinistri:** Calcoliamo $gH = \{gh \mid h \in H\}$ per vari $g \in G$:

- $\text{id} \cdot H = H = \{\text{id}, (1\ 2)\}$
- $(1\ 3)H = \{(1\ 3)\text{id}, (1\ 3)(1\ 2)\} = \{(1\ 3), (1\ 2\ 3)\}$
- $(2\ 3)H = \{(2\ 3)\text{id}, (2\ 3)(1\ 2)\} = \{(2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

I tre laterali sinistri distinti sono quindi: $H, (1\ 3)H, (2\ 3)H$.

2. **Laterali destri:** Calcoliamo $Hg = \{hg \mid h \in H\}$ per vari $g \in G$:

- $H \cdot \text{id} = H = \{\text{id}, (1\ 2)\}$
- $H(1\ 3) = \{\text{id}(1\ 3), (1\ 2)(1\ 3)\} = \{(1\ 3), (1\ 3\ 2)\}$
- $H(2\ 3) = \{\text{id}(2\ 3), (1\ 2)(2\ 3)\} = \{(2\ 3), (1\ 2\ 3)\}$

I tre laterali destri distinti sono: $H, H(1\ 3), H(2\ 3)$.

3. **Normalità di H :** Osserviamo che il laterale sinistro $(1\ 3)H = \{(1\ 3), (1\ 2\ 3)\}$ è diverso dal laterale destro $H(1\ 3) = \{(1\ 3), (1\ 3\ 2)\}$. Poiché esiste un elemento in G (ad esempio $(1\ 3)$) per cui il laterale sinistro non coincide con il laterale destro, **H non è un sottogruppo normale di G ($H \not\triangleleft G$).**

Esercizio 15. Sia G un gruppo e sia $H \leq G$ un sottogruppo tale che l'indice di H in G sia $[G : H] = 2$. Dimostrare che H è un sottogruppo normale di G . Dedurre che A_n è normale in S_n .

Soluzione esercizio 15. Vogliamo dimostrare che $gHg^{-1} = H$ per ogni $g \in G$, ovvero che H è normale. Dato che l'indice $[G : H] = 2$, l'insieme dei laterali sinistri di H in G ha cardinalità 2. Questi laterali formano una partizione di G . Uno dei laterali è H stesso (corrispondente all'elemento neutro), mentre l'altro laterale deve essere il complementare insiemistico di H in G , che denotiamo con gH per un qualsiasi $g \in G \setminus H$. Di conseguenza, i due unici laterali sinistri sono:

$$G = H \cup gH \quad (\text{con } H \cap gH = \emptyset)$$

Lo stesso ragionamento vale per i laterali destri. Poiché l'indice è 2, anche l'insieme dei laterali destri ha cardinalità 2, e i laterali destri sono H e Hg (per lo stesso $g \notin H$). Dunque:

$$G = H \cup Hg \quad (\text{con } H \cap Hg = \emptyset)$$

Ora distinguiamo due casi per un elemento $g \in G$:

1. **Caso 1:** $g \in H$. Allora $gHg^{-1} = H$ banalmente, poiché H è un sottogruppo e quindi è chiuso rispetto alla moltiplicazione e all'inversione.
2. **Caso 2:** $g \notin H$. In questo caso, $g \in G \setminus H$, il che implica che il laterale sinistro gH è proprio l'insieme $G \setminus H$. Analogamente, il laterale destro Hg è anch'esso $G \setminus H$. Pertanto si ha:

$$gH = G \setminus H = Hg$$

In entrambi i casi si ottiene che i laterali sinistri e destri coincidono per ogni elemento di G , il che equivale a dire che $H \triangleleft G$.

Per la seconda parte, bisogna mostrare solamente che $[S_n : A_n] = 2$. Visto che

$$[S_n : A_n] = \frac{|S_n|}{|A_n|}$$

ci basta mostrare che $|A_n| = \frac{|S_n|}{2}$. Per farlo, mostriamo che la mappa

$$\begin{array}{ccc} A_n & \rightarrow & S_n \setminus A_n \\ \sigma & \mapsto & (1 \ 2)\sigma \end{array}$$

Esercizio 16. Sia G un gruppo, $N \triangleleft G$ un sottogruppo normale di G , e sia H un sottogruppo di G tale che $N \leq H \leq G$. Dimostrare che $N \triangleleft H$.

Soluzione esercizio 16. Vogliamo mostrare che N è un sottogruppo normale di H ($N \triangleleft H$). Per farlo, dobbiamo verificare due condizioni:

1. N è un sottogruppo di H ($N \leq H$);
2. Per ogni $h \in H$ e per ogni $n \in N$, il coniugato hnh^{-1} appartiene a N .

La prima condizione ($N \leq H$) è già per ipotesi dal testo (poiché $N \leq G$).

Per la seconda condizione, prendiamo un elemento arbitrario $h \in H$ e un elemento $n \in N$. Poiché per ipotesi $N \triangleleft G$, sappiamo che il coniugato di qualsiasi elemento di N mediante *qualsiasi* elemento di G appartiene a N . Dato che $H \leq G$, in particolare si ha che $h \in G$. Di conseguenza:

$$hnh^{-1} \in N$$

per ogni $h \in H$ e $n \in N$. Pertanto, N è chiuso rispetto al coniugio per elementi di H , il che dimostra che $N \triangleleft H$.

Esercizio 17. Sia G e H gruppi e siano $f, g: G \rightarrow H$ due omomorfismi di gruppi. Sia $A = \{x \in G \mid f(x) = g(x)\}$.

1. Si dimostri che A è un sottogruppo di G .
2. Si dimostri che se H è abeliano, allora A è un sottogruppo normale di G .

Soluzione esercizio 17.

1. Verifichiamo che A sia un sottogruppo di G utilizzando il criterio dei sottogruppi.

- **Non vuotezza:** L'elemento neutro 1_G appartiene ad A poiché, essendo f e g omomorfismi, si ha:

$$f(1_G) = 1_H = g(1_G)$$

Quindi $1_G \in A$ (e dunque $A \neq \emptyset$).

- **Chiusura rispetto al prodotto:** Siano $x, y \in A$. Vogliamo mostrare che $xy \in A$, ovvero che $f(xy) = g(xy)$. Sfruttando le proprietà degli omomorfismi e il fatto che $f(x) = g(x)$ e $f(y) = g(y)$:

$$f(xy) = f(x)f(y) = g(x)g(y) = g(xy)$$

Pertanto $xy \in A$.

- **Chiusura rispetto all'inverso:** Sia $x \in A$. Vogliamo mostrare che $x^{-1} \in A$, ovvero che $f(x^{-1}) = g(x^{-1})$. Si ha:

$$f(x^{-1}) = (f(x))^{-1} = (g(x))^{-1} = g(x^{-1})$$

Pertanto $x^{-1} \in A$.

Avendo verificato le tre proprietà, A è un sottogruppo di G .

2. Supponiamo che H sia abeliano. Per dimostrare che A è un sottogruppo normale di G , prendiamo un elemento $x \in G$ e un elemento $a \in A$, e verifichiamo che il coniugato $x^{-1}ax$ appartenga ad A , cioè che $f(x^{-1}ax) = g(x^{-1}ax)$.

Sfruttando il fatto che f è un omomorfismo e che H è abeliano:

$$f(x^{-1}ax) = (f(x))^{-1}f(a)f(x) = (f(x))^{-1}f(x)f(a) = 1_H f(a) = f(a)$$

Analogamente, per l'omomorfismo g :

$$g(x^{-1}ax) = (g(x))^{-1}g(a)g(x) = (g(x))^{-1}g(x)g(a) = 1_H g(a) = g(a)$$

Poiché $a \in A$, sappiamo per definizione che $f(a) = g(a)$. Di conseguenza:

$$f(x^{-1}ax) = f(a) = g(a) = g(x^{-1}ax)$$

Dunque $x^{-1}ax \in A$, il che prova che A è un sottogruppo normale di G .